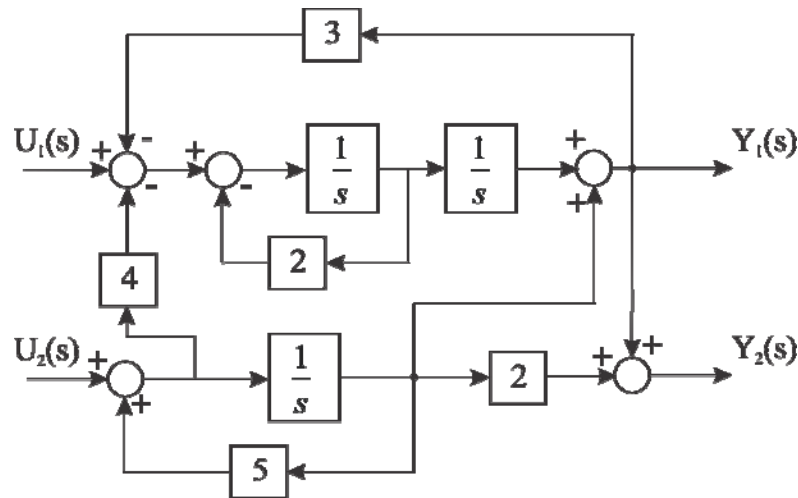


SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

3.09.2014.

RAČUNARSTVO I AUTOMATIKA

1. Za sistem opisan strukturnim blok dijagramom na slici odrediti matricu funkcija prenosa i komentarisati stabilnost sistema:



2. Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W(s) = K \frac{(s^2 + s - 2)}{(s + 4)(s^2 + 8s + 20)}$:
 - a) Skicirati GMK
 - b) Na osnovu GMK komentarisati karakter sistema u zavisnosti od vrednosti pojačanja K
3. Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W(s) = K \frac{(s+1)^2}{(s-1)^2(s+3)}$, skicirati Nikvistov dijagram i na osnovu njega komentarisati stabilnost sistema.
4. Za sistem opisan diferencijalnom jednačinom $\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 11y(t) = u(t)$:
 - a) Formirati matematički modele u prostoru stanja u I i III kanonskoj formi
 - b) Komentarisati stabilnost sistema
 - c) Pomoću matematičkog modela u prostoru stanja u III kanonskoj formi, odrediti odziv sistema ako je pobuda $u(t)=0$, a početni uslovi su $y(0)=3$, $\dot{y}(0)=-7$, $\ddot{y}(0)=19$

Napomena: Jedan od polova sistema je -1